

汚損した QR コードの読み取りと修復

Reading and repairing of defaced QR codes

18519 嶋津 瑛

指導教員 川村 春美

1. はじめに

デンソーが開発したマトリックス型 2 次元コードである QR コードは、汚れや欠損、歪みに対して強い耐性を持っている。しかし、QR コードには、仕様上、読み込みの中核となるパターンが存在するために、特定の部分が判別できなくなると、格納されたデータ自体は損傷していなくても、読み込むことが出来なくなる場合がある。

また、QR コードが汚損などによって読み込めなかった場合、QR コードを再度生成するには、作成者自身がその内容を覚えている必要があるため、余分な労力を必要とさせる。

本研究では、一般的な QR コードでは読み取れない、強い汚損のある QR コードから格納された情報を読み取ることを目的とする。

2. 方法

対象とする QR コードは、汚れていたり歪んでいたりと想定し、まず歪みの補正と、次いで汚れ領域の検知を行う。

歪みの補正には、ハフ変換と射影変換を用いる。ハフ変換によって得られた直線のうち、画像の中心から最も離れているものを QR コードの輪郭線とし、輪郭線同士の交点に基づいて QR コード領域の頂点位置を推測する。推測した頂点位置が正方形になるように射影変換を行って、歪みを補正する。

汚れの検知では、QR コードには存在しない長大な暗領域を汚れと判定する。X 軸方向および Y 軸方向へ線形に探索を行い、暗領域が閾値以上に連続した場合に、その暗領域を汚れ領域と判定する。各軸方向への探索の両方で汚れ領域と判定された領域を、最終的な汚れ領域とする。

続いて、歪みが修正され、汚れ領域が検出された QR コードに対し、暗領域の連続数を用いてモジュールサイズを推測し、QR コードのメタデータを読み出して、マスク処理の解除とその後のデコードに必要な情報を得る。

その後、実際にデータを読み出し、実データと誤り訂正符号から、リード・ソロモン符号の性質を利用して、相補的に誤りを復元・再計算する。

提案手法による歪み補正および汚れ検知と QR コードの読み取り成功率と、一般的な QR コードリーダーでの読み取り成功率を比較し、提案手法の有効性を検証する。

3. 実験

CEFR-J Wordlist^[1]より 1~5 単語をランダムに抜き出して生成した QR コードに、汚れまたは歪み

の一方を加える、あるいは両方の処理を行った汚損 QR コードを 48,549 個生成した。

図 1(a)に示す QR コードに、汚れ・歪みを加えた結果を図 1(b)に示す。図 1(c)は、歪み修正処理および汚れ検知を行った結果であり、最終的に検知された汚れ領域が白色で塗りつぶして表示されている。

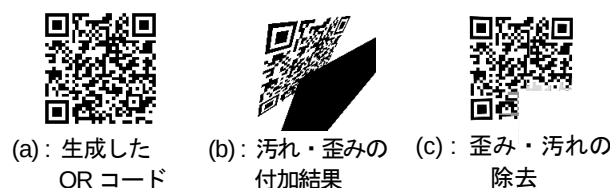


図 1 実験画像例

表 1 に、付加汚損ごとの提案手法と一般的な QR コードリーダーでの読み取り成功率を示す。

表 1 読み取り成功率の比較

付加汚損	提案手法 [%]	一般的な QR コードリーダー [%]
汚れのみ	63.87	43.10
歪みのみ	98.75	26.31
汚れ・歪みの両方	45.86	10.18

表 1 より、提案した手法の方が、一般的な QR コードリーダーに比べ、読み取り成功率が高いことがわかる。しかし、提案した手法では、図 2 に示すような長方形の汚れが存在する場合、汚れ検知に失敗し、結果的に読み取りにも失敗することになった。



図 2 汚れ検知に失敗した QR コード

4. まとめ

擬似的に歪みと汚れを付加した、短英文を格納する QR コードを用いた実験を行った結果、提案手法の有効性が検証できた。しかし、長方形の汚れに対しては、閾値設定のアルゴリズムに欠陥があることから、汚れ検知が正しく行えず、読み取りに失敗することになった。今後は、新たな閾値設定手法を検討する予定である。

文献

- [1] “CEFR-J Wordlist Version 1.6”, 東京外国語大学 投野由紀夫研究室. (<http://www.cefr-j.org/download.html> 2022 年 7 月付)